

§ 92. Tripelgleichungen.

Das System der neun Wendepunkte hat die Eigenschaft, dass man aus zwei beliebigen von ihnen einen ganz bestimmten dritten auf rationalem Wege ableiten kann. Dies drückt sich als eine Eigenschaft der Gleichung neunten Grades aus, von der die Bestimmung der Wendepunkte abhängt, die zum Beispiel die Abscissen dieser Punkte zu Wurzeln hat. Wir stellen folgende Definition auf:

Eine Gleichung ohne gleiche Wurzeln heisst eine Tripelgleichung, wenn je zwei ihrer Wurzeln eine dritte bestimmen, so dass jede Wurzel eines solchen Tripels rational durch die beiden anderen ausgedrückt werden kann, und zwar so, dass man in einer Gleichung

$$x_3 = \Theta(x_1, x_2) \quad (1)$$

in der Θ eine festgehaltene rationale Function bedeutet, für x_1, x_2, x_3 die Wurzeln irgend eines Tripels in beliebiger Reihenfolge setzen kann. Die Gleichung, von der die Wendepunkte abhängen, ist eine Tripelgleichung neunten Grades. Es giebt aber auch Tripelgleichungen von anderem, zum Beispiel vom siebenten Grade, zu denen die im vorigen Abschnitte betrachteten gehören.¹²

Wir wollen hier also nur auf die Tripelgleichungen neunten Grades eingehen und zunächst zeigen, wie sich aus der Tripeleigenschaft die Bezeichnung und Anordnung der Wurzeln ableiten lässt, die wir im vorigen Paragraphen für die Wendepunkte kennen gelernt haben. Jede der neun Wurzeln kommt in vier Tripeln vor, und im Ganzen existiren daher $4 \cdot 9 : 3 = 12$ verschiedene Tripel.

Nehmen wir ein beliebiges von diesen Tripeln und bezeichnen dessen Wurzeln mit

$$(0, 0) \quad (1, 2) \quad (2, 1) .$$

Dann sei $(1, 1)$ eine beliebige vierte Wurzel. Diese bestimmt mit den drei ersten zunächst drei Tripel, die wir bezeichnen mit

$$\begin{array}{lll} (1, 1) & (0, 0) & (2, 2), \\ (1, 1) & (1, 2) & (1, 0), \\ (1, 1) & (2, 1) & (0, 1), \end{array}$$

und es bleiben noch zwei Wurzeln übrig, die das vierte Tripel mit $(1, 1)$ bilden; dieses bezeichnen wir mit

$$(1, 1) \quad (2, 0) \quad (0, 2) .$$

Sucht man nun das durch $(0, 0), (2, 0)$ bestimmte Tripel, so können in diesem keine Wurzeln vorkommen, die mit einer der beiden Wurzeln $(0, 0), (2, 0)$ in einem schon bestimmten Tripel vorkommen; es bleiben nur $(0, 1)$ oder $(1, 0)$ übrig. Da man noch $(0, 2)$ mit $(2, 0)$ vertauschen kann, beschränken wir die Allgemeinheit nicht durch die Annahme der zwei weiteren Tripel

$$(0, 0) \quad (2, 0) \quad (1, 0) , \quad (0, 0) \quad (0, 2) \quad (0, 1) .$$

Nun bestimmen wir die Tripel, die $(1, 0)$ enthalten. Die beiden noch unbekannten müssen die Wurzeln $(2, 2), (0, 1), (0, 2), (2, 1)$ enthalten. Da aber weder $(0, 1), (1, 0), (0, 2)$ noch $(0, 1), (1, 0), (2, 1)$ ein Tripel sein kann, erhält man

$$(2, 2) \quad (0, 1) \quad (1, 0) , \quad (1, 0) \quad (0, 2) \quad (2, 1) , \quad (0, 1) \quad (2, 0) \quad (1, 2) .$$

Endlich bilden wir noch je ein $(0, 2)$ und $(2, 0)$ enthaltendes Tripel,

$$(0, 2) \quad (1, 2) \quad (2, 2) , \quad (2, 0) \quad (2, 1) \quad (2, 2) ,$$

womit alle zwölf Tripel und damit die Anordnung § 91,(20) bestimmt sind.

¹Die Tripelgleichungen neunten Grades sind zuerst behandelt von Hesse in der Abhandlung: "Algebraische Auflösung derjenigen Gleichung 9ten Grades etc.," in Crelle's Journal, Bd. 34 (1847).

²Vgl. Noether, Mathem. Annalen, Bd. 15 (1879): "Ueber die Gleichungen 8ten Grades und ihr Auftreten in der Theorie der Curven vierter Ordnung."

§ 93. Die Gruppe der Tripelgleichungen.

Es soll nun die Galois'sche Gruppe P der Tripelgleichungen bestimmt werden. Zunächst ist klar, dass in dieser Gruppe nur solche Permutationen vorkommen, bei denen jedes Tripel wieder in ein Tripel übergeht. Gehen die Wurzeln eines Tripels x_1, x_2, x_3 durch eine Permutation in y_1, y_2, y_3 über, so folgt, da diese Permutation auf die Gleichung (1) anwendbar ist,

$$y_1 = \Theta(y_2, y_3),$$

und folglich ist y_1 die dritte Wurzel des durch y_2, y_3 bestimmten Tripels.

Gehen wir nun zu der Bezeichnung

$$x = (\xi, \eta) \tag{1}$$

über, so ergibt sich aus der Zusammenstellung der Tripel, dass drei Wurzeln

$$x_1 = (\xi_1, \eta_1), \quad x_2 = (\xi_2, \eta_2), \quad x_3 = (\xi_3, \eta_3) \tag{2}$$

immer dann und nur dann ein Tripel bilden, wenn

$$\begin{aligned} \xi_1 + \xi_2 + \xi_3 &\equiv 0, \\ \eta_1 + \eta_2 + \eta_3 &\equiv 0 \end{aligned} \pmod{3}. \tag{3}$$

Nennen wir eine Permutationsgruppe der (ξ, η) , deren Substitutionen alle der vollständigen linearen Congruenzgruppe für den Modul 3 angehören, eine lineare Gruppe, so gilt der Satz:

1. Die Gruppe P einer Tripelgleichung ist immer linear.

Nach § 77 lässt sich jede Permutation der Grössen (ξ, η) überhaupt in der Form

$$\xi' \equiv \varphi(\xi, \eta), \quad \eta' \equiv \psi(\xi, \eta) \pmod{3} \tag{4}$$

darstellen, wobei φ, ψ ganze ganzzahlige Functionen der Variablen ξ, η sind, deren Grad in Bezug auf keine der Variablen den Werth 2 übersteigt. Ordnet man diese Functionen nach η , so kann man setzen

$$\xi' = A\eta^2 + B\eta + C, \quad \eta' = A'\eta^2 + B'\eta + C', \tag{5}$$

wobei A, B, C, A', B', C' ganze Functionen von ξ , höchstens vom zweiten Grade sind. Wird ξ festgehalten und $\eta = 0, 1, 2$ gesetzt, so folgt aus der Anwendung auf das Tripel $(\xi, 0), (\xi, 1), (\xi, 2)$, dass A und A' für jedes ξ congruent Null sein müssen. Ebenso findet man, dass kein Glied mit ξ^2 vorkommt. Die Substitutionen müssen daher zunächst die Form haben

$$\begin{aligned} \xi' &\equiv m\xi\eta + a\xi + b\eta + c, \\ \eta' &\equiv m'\xi\eta + a'\xi + b'\eta + c' \end{aligned} \pmod{3}.$$

Wendet man diese Substitutionen auf das Tripel $(0, 0), (1, 1), (2, 2)$ an und setzt die Summen der entsprechenden ξ' und η' gleich Null, so folgt $m = m' = 0$. Jede Permutation der Gruppe P ist also enthalten in

$$\begin{aligned} \xi' &\equiv a\xi + b\eta + c, \\ \eta' &\equiv a'\xi + b'\eta + c' \end{aligned} \pmod{3}. \tag{6}$$

2. Umgekehrt gehen durch jede lineare Substitution der Form (6) drei Grössen (ξ, η) eines Tripels in drei Grössen (ξ', η') über, die gleichfalls ein Tripel bilden.

Denn aus (6) folgt für irgend drei Zahlenpaare

$$\begin{aligned} \xi'_1 + \xi'_2 + \xi'_3 &\equiv a(\xi_1 + \xi_2 + \xi_3) + b(\eta_1 + \eta_2 + \eta_3), \\ \eta'_1 + \eta'_2 + \eta'_3 &\equiv a'(\xi_1 + \xi_2 + \xi_3) + b'(\eta_1 + \eta_2 + \eta_3), \end{aligned} \tag{7}$$

so dass aus den Congruenzen (3) wiederum (3) folgt.

Daraus lässt sich weiter beweisen, dass jede Gleichung neunten Grades, deren Galois'sche Gruppe P in der vollständigen linearen Congruenzgruppe enthalten ist, eine Tripelgleichung ist, sobald noch hinzukommt, dass P zweifach transitiv ist. Denn wenn P aus linearen Substitutionen besteht, so reducirt sich P durch Adjunction zweier beliebiger Wurzeln $x_1 = (\xi_1, \eta_1)$, $x_2 = (\xi_2, \eta_2)$ auf eine Gruppe, die auch die dritte Wurzel $x_3 = (\xi_3, \eta_3)$ des durch x_1, x_2 bestimmten Tripels ungeändert lässt. Folglich gehört x_3 dem neuen Rationalitätsbereiche an, und

$$x_3 = \Theta(x_1, x_2). \quad (8)$$

Ist P zweifach transitiv, so trägt eine Permutation von P jedes geordnete Paar auf jedes andere über, und (8) ist dann auf jedes Tripel übertragbar. Also gilt:

3. Jede Gleichung neunten Grades, deren Gruppe linear und zweifach transitiv ist, ist eine Tripelgleichung.

Durch die Permutationen einer zweifach transitiven linearen Gruppe kann jedes Tripel in jedes andere, und zwar in beliebiger Anordnung, übergeführt werden. Die Voraussetzung der zweifachen Transitivität kann auch dadurch ausgedrückt werden, dass alle Permutationen aus P , die eine Wurzel ungeändert lassen, die übrigen noch transitiv verbinden. Bezeichnen wir mit P_0 die in P enthaltene Gruppe, die eine Wurzel x_0 ungeändert lässt, so muss P_0 in Bezug auf die übrigen Wurzeln transitiv sein. Ist dagegen P nur einfach transitiv, so ist P_0 nicht mehr transitiv, und nach Adjunction von x_0 zerfällt die Gleichung für die übrigen acht Wurzeln in mehrere Factoren. Ist P transitiv, so kann x_0 dabei jede Wurzel sein; denn ist π eine Permutation, die x_0 in x_1 überführt, so lässt $P_1 = \pi^{-1}P_0\pi$ die Wurzel x_1 ungeändert, und die Intransitivität überträgt sich nur durch Umbezeichnung der Wurzeln.

Die einfach transitiven linearen Gruppen haben also einen specielleren Charakter als die Gruppe der Tripelgleichungen. Die Abel'sche Gruppe Q , bestehend aus

$$\xi' \equiv \xi + \alpha, \quad \eta' \equiv \eta + \beta \quad (\text{mod } 3), \quad (9)$$

ist nur einfach transitiv. Sucht man in P die Gruppe P_0 der Substitutionen auf, durch die $(0, 0)$ ungeändert bleibt, so enthält P_0 nur homogene Substitutionen; sie ist der grösste gemeinsame Theiler von P und der homogenen Congruenzgruppe S , und es ist $P = P_0Q$.

Für S sei die Compositionsreihe

$$S, S_1, S_2, S_3, S_4$$

benutzt. Es ist

$$S_4 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\},$$

und durch S_4 gehen die Wurzeln $(1, 1), (2, 2)$ nur ineinander über. Durch S_4Q kann das Tripel $(0, 0), (1, 1), (2, 2)$ zwar jede Anordnung seiner Wurzeln erfahren, aber nur noch in die beiden anderen Tripel $(1, 0), (2, 1), (0, 2)$ und $(0, 1), (1, 2), (2, 0)$ übergehen. Somit ist S_4Q nur einfach transitiv und überdies imprimitiv. Durch Hinzunahme der Substitution

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

entsteht S_3 ; durch Hinzunahme von

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

entsteht S_2 . Erst S_2Q , und damit auch S_1Q und SQ , ist zweifach transitiv. Erst bei S_2Q fangen die eigentlichen Tripelgleichungen an.

Als weitere in SQ enthaltene lineare Gruppen erhält man zum Beispiel mit der cyklischen Gruppe dritten Grades

$$S' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

die Gruppe siebenundzwanzigsten Grades $S'Q = QS'$. Durch S' geht $(1, 1), (2, 2)$ in $(1, 1), (2, 2), (1, 2), (2, 1), (1, 0), (2, 0)$ über, während $(0, 1), (0, 2)$ nicht daraus entsteht; auch dies ist also nicht die Gruppe einer Tripelgleichung. Hier wäre noch ein Feld weitergehender Untersuchungen über diese speciellen metacyklischen Gleichungen neunten Grades und die Darstellung ihrer Wurzeln nach den Principien von Kronecker.

§ 94. Realitätsverhältnisse der Tripelgleichungen.

Wenn der Rationalitätsbereich reell ist, so können wir über die Realität der Wurzeln einer Tripelgleichung neunten Grades einige allgemeine Schlüsse machen. Wenn in einem Tripel zwei reelle Wurzeln vorkommen, so muss nach

$$x_3 = \Theta(x_1, x_2) = \Theta(x_2, x_1)$$

auch die dritte Wurzel reell sein. Wenn also überhaupt eine imaginäre Wurzel vorhanden ist, so muss in jedem der vier Tripel, dem diese Wurzel angehört, mindestens noch eine zweite imaginäre Wurzel vorkommen; die Anzahl der imaginären Wurzeln ist daher mindestens fünf und, da sie gerade sein muss, gleich sechs.

Zwei reelle oder zwei conjugirt imaginäre Wurzeln x_1, x_2 gehören immer einem Tripel an, dessen dritte Wurzel reell ist. Ein Tripel, das zwei reelle oder zwei conjugirt imaginäre Wurzeln enthält, soll ein reelles Tripel heissen. Wenn in einem Tripel imaginäre Wurzeln vorkommen, so bilden auch die conjugirt imaginären Wurzeln ein Tripel, und zwei solche Tripel heissen conjugirt imaginäre Tripel. Es giebt dann drei Möglichkeiten:

1. Lauter reelle Wurzeln.
2. Eine reelle und acht imaginäre Wurzeln.
3. Drei reelle und sechs imaginäre Wurzeln.

Im zweiten Falle müssen die vier Paare conjugirt imaginärer Wurzeln vier Tripel bestimmen, die alle dieselbe reelle Wurzel als dritte enthalten. Bezeichnet man diese reelle Wurzel mit $(0, 0)$, so müssen

$$(1, 2)(2, 1), \quad (1, 1)(2, 2), \quad (1, 0)(2, 0), \quad (0, 1)(0, 2)$$

die vier conjugirten Paare sein.

Im dritten Falle bilden die drei reellen Wurzeln ein Tripel; nehmen wir sie zu

$$(0, 0) \quad (1, 1) \quad (2, 2), \tag{1}$$

so können in den beiden Reihen

$$\begin{array}{ccc} (1, 2) & (0, 2) & (1, 0) \\ (2, 1) & (2, 0) & (0, 1) \end{array} \tag{2}$$

conjugirt imaginäre Wurzeln nicht in derselben Reihe vorkommen, weil sonst die dritte Wurzel der betreffenden Reihe reell wäre. Sind unter den drei Tripeln

$$(0, 0) \quad (1, 2) \quad (2, 1), \quad (0, 0) \quad (2, 0) \quad (1, 0), \quad (0, 0) \quad (0, 1) \quad (0, 2)$$

zwei reell, so ist auch das dritte reell; dann wären

$$(1, 2)(2, 1), \quad (2, 0)(1, 0), \quad (0, 1)(0, 2)$$

conjugirte Paare. Dann aber bilden $(1, 1), (2, 0), (0, 2)$ ein Tripel, während die conjugirten $(1, 1), (1, 0), (0, 1)$ kein Tripel bilden; das ist unmöglich. Jede der drei reellen Wurzeln $(0, 0), (1, 1), (2, 2)$ kommt also ausser in (1) noch in einem und nur in einem reellen Tripel vor,

dessen beide anderen Wurzeln conjugirt imaginär sind. Der dritte Fall führt somit zu der Anordnung der reellen und imaginären Wurzeln, die bei den Wendepunkten der Curve dritter Ordnung aufgetreten ist.

Dass aber auch die Fälle 1 und 2 vorkommen können, zeigt folgende Betrachtung. Aus einer allgemeinen Gleichung neunten Grades erhält man eine Tripelgleichung durch Adjunction einer zu der linearen Gruppe SQ gehörigen Function. Eine solche Function ist zum Beispiel

$$\begin{aligned} V = & (0,0)(1,1)(2,2) + (0,0)(1,2)(2,1) + (0,0)(1,0)(2,0) \\ & + (0,0)(0,1)(0,2) + (1,1)(1,2)(1,0) + (1,1)(2,1)(0,1) \\ & + (1,1)(0,2)(2,0) + (1,2)(0,1)(2,0) + (2,2)(2,1)(2,0) \\ & + (2,2)(1,2)(0,2) + (2,2)(0,1)(1,0) + (2,1)(0,2)(1,0). \end{aligned}$$

Diese Function ist in den Fällen 1, 2, 3 reell. Also ist auch der erweiterte Rationalitätsbereich, in dem die Gleichung eine Tripelgleichung ist, reell.